일반화학 II (2009년 2학기)
제18장 엔트로피, 자유 에너지, 평형

황현석

강원대학교 화학과

18.1 열역학의 세 법칙

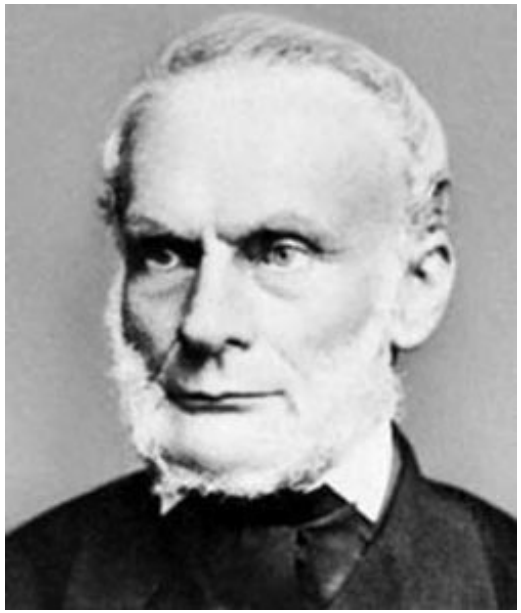
1. 열역학 제1법칙 (에너지 보존의 법칙): 에너지는 한 형태에서 다른 형태로 바뀔 수는 있지만, 생성되거나 소멸되지 않는다.
2. 열역학 제2법칙 (엔트로피 증가의 법칙): 우주의 엔트로피는 자발적 과정에서 증가하며, 평형 과정에서는 변하지 않고 보존된다.
3. 열역학 제3법칙: 완전 결정성 물질의 엔트로피는 절대 0도 (0 K)에서 0이다.

Rudolf Clausius (1822 -1888)

- 독일의 물리학자
- 최초로 “엔트로피 (entropy)” 개념 도입.
- 최초로 열역학 제 1법칙과 제 2법칙에 대한 체계적인 공식과 설명을 함.

$$dQ = dU + PdV$$

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$



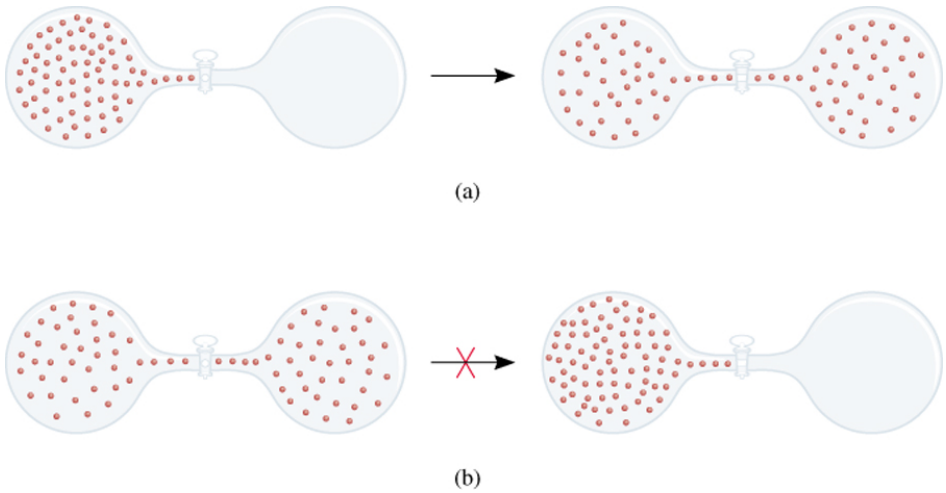
“우주의 에너지는 일정하다.”

“우주의 엔트로피는 최대가 되려는 경향이 있다.”

18.2 자발적 과정과 자발적 반응

- 자발적 과정 또는 자발적 반응: 주어진 조건에서 일어나는 과정 혹은 반응.
- 예:

1. 기체의 확산



2. 0°C 이상에서 얼음이 녹는 것: $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$

3. 소듐 조각과 물과의 반응: $Na(s) + H_2O\,(aq) \rightarrow NaOH\,(aq) + H_2\,(g)$



(예제 16.1) (a) 계의 에너지를 감소시키는 방향으로 진행되는 반응이 자발적 반응일까? 즉 열을 방출하는 반응(발열 반응)이 자발적 과정일까?

19세기 중엽에 덴마크의 화학자인 Julius Thomsen과 프랑스의 화학자인 Marcellin Berthelot는 모든 자발적으로 일어나는 화학반응은 열을 방출하면서 발생하는, 즉 발열반응이고, 어떤 조건에서 여러 가지 반응이 일어날 가능성이 있을 때 실제로 일어나는 화학반응은 열을 가장 많이 발생시키는 반응이라고 주장하였다.

위 주장이 과연 옳은 것일까?

$CH_4\,(g) + 2O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) + 2H_2O\,(l)$ $\quad \Delta H^0 = -890.4$ kJ

$H^+\,(aq) + OH^-\,(aq) \longrightarrow H_2O\,(l)$ $\quad \Delta H^0 = -56.2$ kJ

$NH_4NO_3\,(s) \xrightarrow{H_2O} NH_4^+(aq) + NO_3^-\,(aq)$ $\quad \Delta H^0 = 25$ kJ

$H_2O\,(s) \longrightarrow H_2O\,(l)$ $\quad \Delta H^0 = 6.01$ kJ

흡열 과정도 자발적으로 일어날 수 있기 때문에 Thomsen과 Berthelot의 주장은 옳지 않다는 것을 알 수 있다.

그럼 과정이나 반응의 자발성을 예측할 수 있는 열역학 함수는 무엇일까?

18.3 엔트로피

- 엔트로피 (S): 계에 대한 무질서도 (disorder)의 직접적인 척도.

order ↑ S ↓ disorder ↑ S ↑

- 엔트로피 변화 (ΔS): 최종 상태 엔트로피 (S_f)와 초기 상태 엔트로피 (S_i) 의 차.

$$\Delta S = S_f - S_i$$

초기 상태에서 최종 상태로의 변화가 무질서도의 증가를 초래한다면,

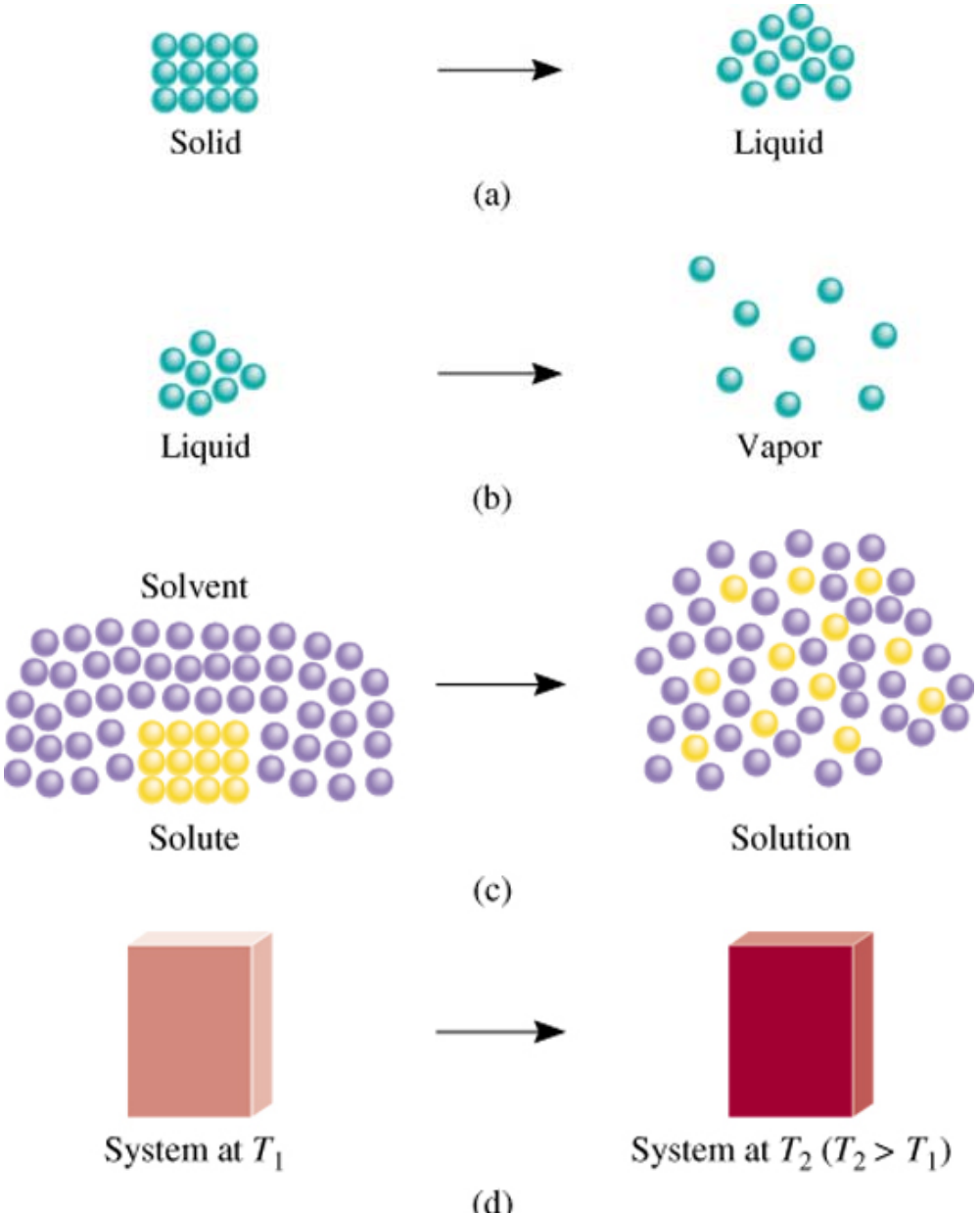
$$S_f > S_i \qquad \Delta S > 0$$

- 모든 물질에 대하여 고체 상태가 액체 상태보다 더 질서 있는 구조를 가지고 있고, 액체 상태가 기체 상태보다 더 질서 있는 구조를 가지고 있다.

$$S_{solid} < S_{liquid} << S_{gas}$$

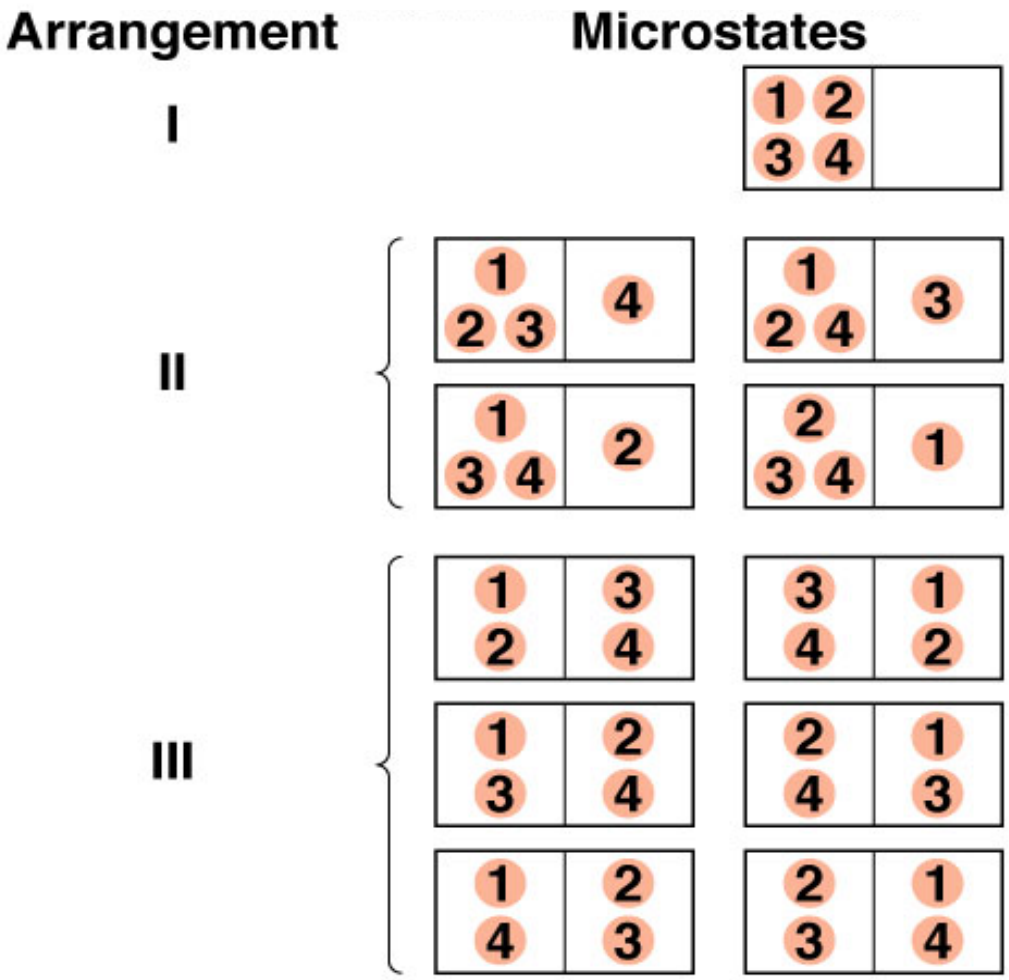
$$H_2O\ (s) \longrightarrow H_2O\ (l) \qquad \Delta S > 0$$

엔트로피가 증가하는 과정들



미세상태와 엔트로피

- 미세상태 (microstate): 분자들의 특정한 배열.



Boltzmann 식

$$S = k_B \ln W$$

k_B: Boltzmann 상수 (=1.38×10^{23} J/K

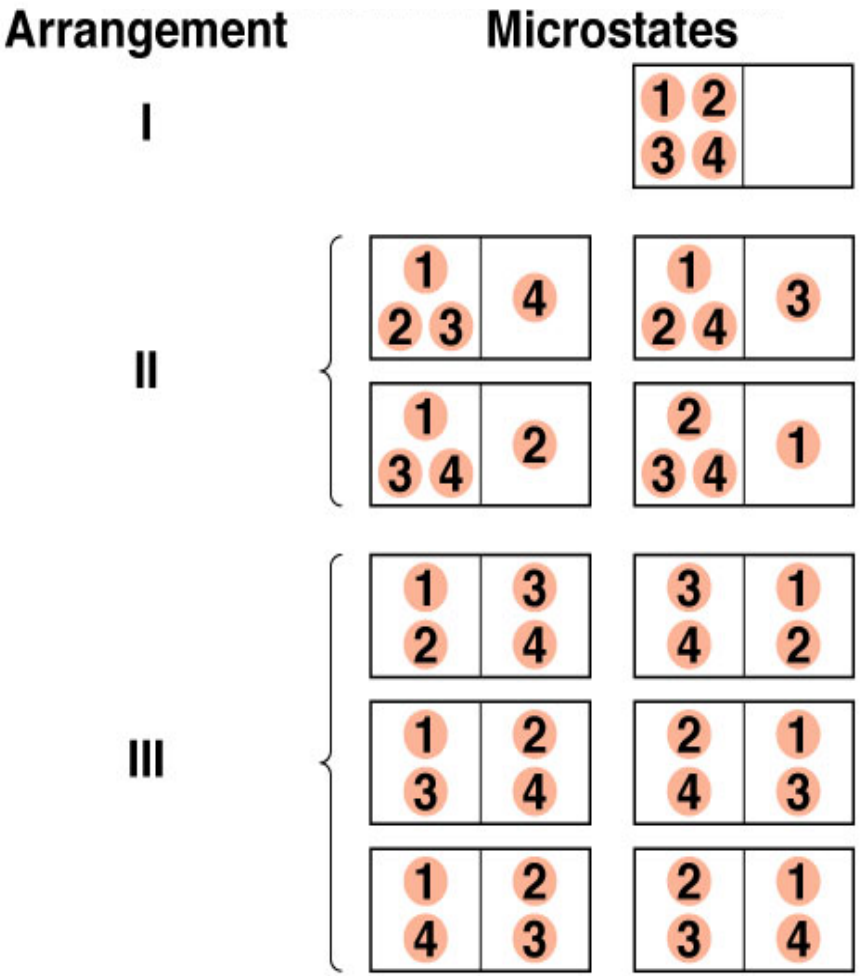
W: 미세상태의 수

$$\Delta S = S_f - S_i$$

$$\Delta S = k \ln \frac{W_f}{W_i}$$

만약 $W_f > W_i$이면, $\Delta S > 0$

만약 $W_f < W_i$이면, $\Delta S < 0$



Ludwig Boltzmann (1844 -1906)

Ludwig Boltzmann (1844 -1906)

- 오스트리아의 이론물리학자.
- 엔트로피와 무질서도 (disorder) 사이의 관계 및 엔트로피와 확률 사이의 관계를 밝히고 확고히함.
- 근대 통계열역학을 집대성함.





표준 엔트로피

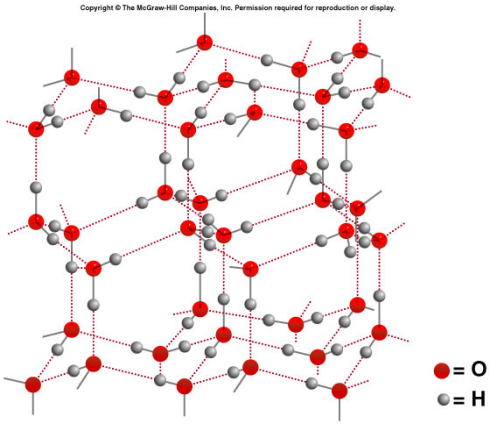
- 표준 엔트로피: 1 기압하에서 측정되는 엔트로피. (편의상 25°C에서 측정, 단위: J/K·mol)

TABLE 18.1 Standard Entropy Values ($S°$) for Some Substances at 25°C

Substance	$S°$ (J/K · mol)
$H_2O(l)$	69.9
$H_2O(g)$	188.7
$Br_2(l)$	152.3
$Br_2(g)$	245.3
$I_2(s)$	116.7
$I_2(g)$	260.6
C(diamond)	2.4
C(graphite)	5.69
CH_4 (methane)	186.2
C_2H_6 (ethane)	229.5
$He(g)$	126.1
$Ne(g)$	146.2

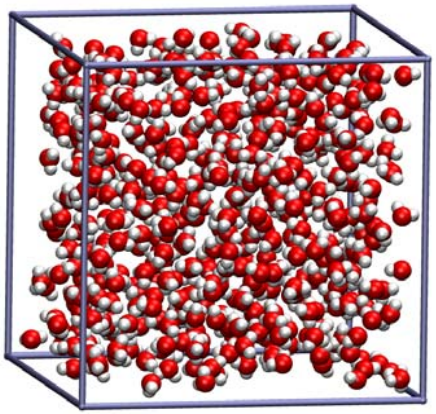
물과 얼음의 구조

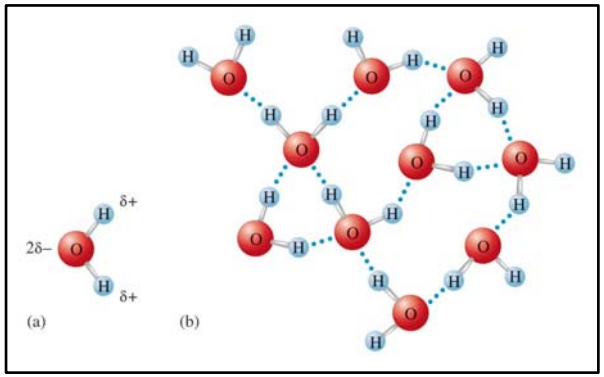
- 얼음의 3 차원 입체구조



얼음의 3 차원 입체 구조. 한 개의 산소 원자는 네 개의 수소 원자와 공유 결합 혹은 수소 결합에 의해 연결되어 있다. 점선은 산소 원자와 수소 원자 간의 수소 결합을 나타낸다.

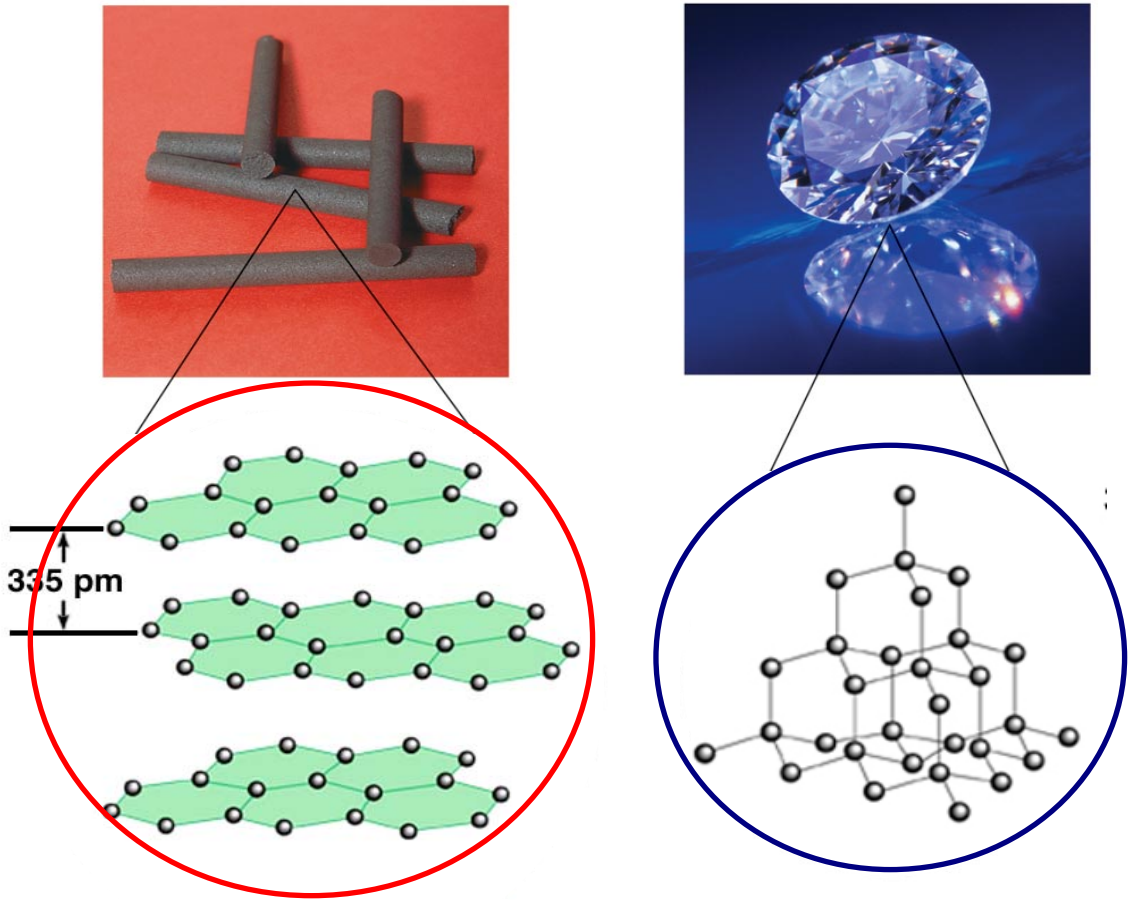
- 물의 구조





액체 상태에서 물분자들의 배열이 얼음 상태에서 물분자들의 배열보다 더 무질서하므로 액체 상태 물의 엔트로피가 더 크다. 점선은 산소원자와 수소원자 간의 수소결합을 나타낸다.

다이아몬드와 흑연의 구조



(left) graphite; (right) diamond.

18.4 열역학 제2법칙

- 계: 우리가 살고 있는 우주에서「관심의 대상이 되는 부분」.
- 주위: 「우주에서 계를 제외한 나머지 부분」.
- 열역학 제2법칙 (엔트로피 증가의 법칙): 우주의 엔트로피는 자발적 과정에서 증가하며, 평형 과정에서는 변하지 않고 보존된다.



자발적 과정: $\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위} > 0$

평형 과정: $\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위} = 0$

계의 엔트로피 변화

- 표준 엔트로피 변화 (ΔS^0): 25°C, 1 기압에서 반응물과 생성물 간의 엔트로피 차이.

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD$$

$$\Delta S^0_{rxn} = [\, cS^0(C) + dS^0(D)\,] - [\, aS^0(A) + bS^0(B)]$$

$$\Delta S^0_{rxn} = \Sigma nS^0(\text{products}) - \Sigma mS^0(\text{reactants})$$



다음 반응에서 표준 엔트로피 변화는 얼마인가?

$2CO\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2CO_2\,(g)$

단,

$S^0(CO) = 197.9$ J/K•mol $S^0(CO_2) = 213.6$ J/K•mol $S^0(O_2) = 205.0$ J/K•mol

$$\Delta S^0_{rxn} = 2 \times S^0(CO_2) - [2 \times S^0(CO) + S^0(O_2)]$$

$$\Delta S^0_{rxn} = 427.2 - [395.8 + 205.0] = -173.6 \text{ J/K•mol}$$

계의 엔트로피 변화

기체가 생성되거나 소모되는 반응에서:

- 생성되는 기체의 수가 소모되는 기체의 수보다 많으면 $\Delta S^0 > 0$.
- 생성되는 기체의 수가 소모되는 기체의 수보다 적으면 $\Delta S^0 < 0$.
- 생성되거나 소모되는 기체의 수에 변화가 없으면 ΔS^0는 0보다 크거나 작을 수 있다. 그러나 ΔS^0의 값은 매우 작을 것이다.

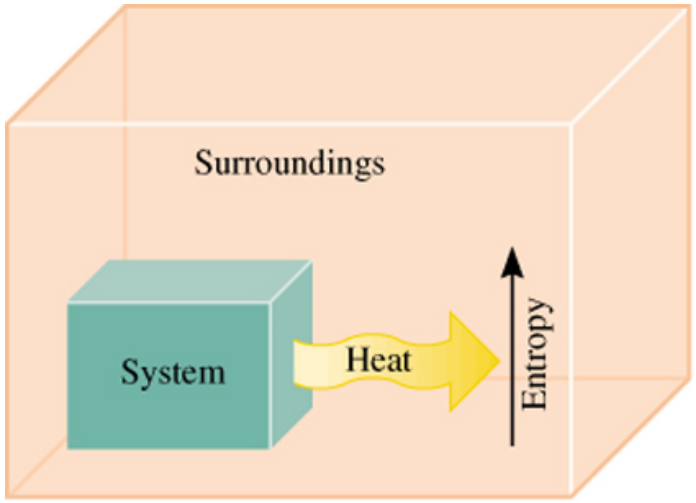


다음 반응에서 엔트로피 변화는 0보다 큰가, 작은가?

$2Zn\ (s) + O_2\ (g) \longrightarrow 2ZnO\ (s)$

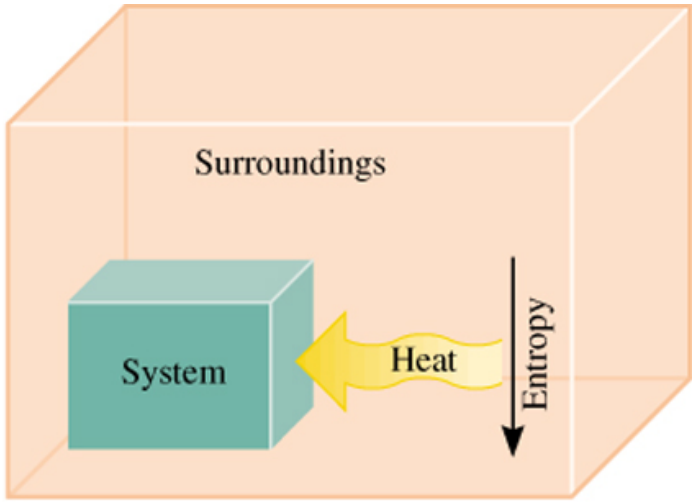
생성되는 기체의 수보다 반응하여 소모되는 기체의 수가 더 크므로 $\Delta S^0 < 0$일 것이다.

주위의 엔트로피 변화



(a)

발열과정
$\Delta H_{주위} > 0$



(b)

흡열과정
$\Delta H_{주위} < 0$

$$\Delta S_{주위} = -\frac{\Delta H_{계}}{T}$$

우주의 엔트로피 변화

$$\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위}$$



25°C에서 암모니아 합성 반응이 일어날 때, 우주의 엔트로피 변화는 얼마인가?

$N_2(g) + 3H_2(g) \longrightarrow 2NH_3(g)$ $\quad \Delta H_{rxn}^{\circ} = -92.6$ kJ/mol

단,

$S^0(NH_3) = 193$ J/K•mol $\quad S^0(N_2) = 192$ J/K•mol $\quad S^0(H_2) = 131$ J/K•mol

$$\Delta S_{계}^{0} = 2 \times S^0(NH_3) - [S^0(N_2) + 3S^0 \times (H_2)]$$

$$\Delta S_{계}^{0} = 2 \times 193 - [192 + 3 \times 131] = -199 \text{ J/K•mol}$$

$$\Delta S_{주위} = -\frac{\Delta H_{계}}{T} = -\frac{(-92.6 \times 1000)\ \text{J/mol}}{298\ \text{K}} = 311\ \text{J/K} \cdot \text{mol}$$

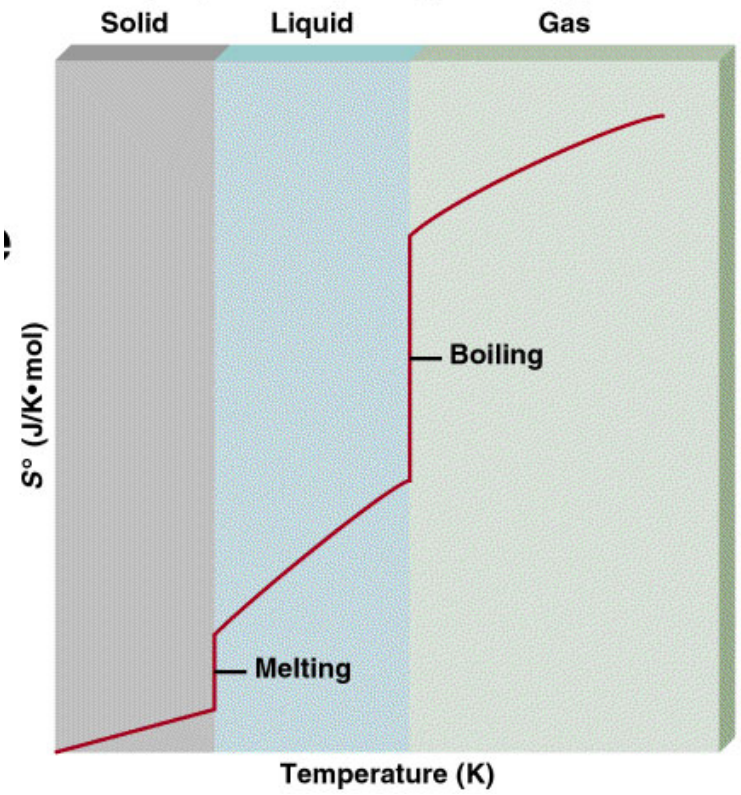
$$\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위} = -199 \text{ J/K•mol} + 311 \text{ J/K•mol} = 112 \text{ J/K•mol}$$

열역학 제3법칙과 절대 엔트로피

- 열역학 제3법칙: 완전 결정성 물질의 엔트로피는 절대 0도 (0 K)에서 0이다.

$$S = k_B \ln W = k_B \ln 1 = 0$$

- 열역학 제3법칙에 의해 절대 엔트로피를 구할 수 있다.



18.5 Gibbs 자유 에너지

자발적 과정에서

$$\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위} > 0$$

$$\Delta S_{주위} = -\frac{\Delta H_{계}}{T}$$

$$\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} - \frac{\Delta H_{계}}{T} > 0 \Rightarrow T\Delta S_{우주} = T\Delta S_{계} - \Delta H_{계} > 0$$

Gibbs 자유 에너지를 다음과 같이 정의하면,

$$G = H - TS$$

일정한 온도에서일어나는 자발적 과정에 대하여 Gibbs 자유 에너지의 변화 (ΔG)는

$$\Delta G = \Delta H_{계} - T\Delta S_{계} = \Delta H - T\Delta S < 0$$

Gibbs 자유 에너지의 변화

일정 온도에서 일어나는 반응에 대하여

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$



- $\Delta G < 0$ 그 반응은 정반응이 자발적이다.
- $\Delta G > 0$ 그 반응은 역반응이 자발적이다.
- $\Delta G = 0$ 그 반응은 평형 상태에 있다.

TABLE 18.3 Factors Affecting the Sign of ΔG in the Relationship $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

ΔH	ΔS	ΔG	Example
+	+	Reaction proceeds spontaneously at high temperatures. At low temperatures, reaction is spontaneous in the reverse direction.	$2HgO(s) \longrightarrow 2Hg(l) + O_2(g)$
+	−	ΔG is always positive. Reaction is spontaneous in the reverse direction at all temperatures.	$3O_2(g) \longrightarrow 2O_3(g)$
−	+	ΔG is always negative. Reaction proceeds spontaneously at all temperatures.	$2H_2O_2(l) \longrightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$
−	−	Reaction proceeds spontaneously at low temperatures. At high temperatures, the reverse reaction becomes spontaneous.	$NH_3(g) + HCl(g) \longrightarrow NH_4Cl(s)$

표준 Gibbs 자유 에너지 변화

- 표준 Gibbs 자유 에너지 변화 ($\Delta G_{표준}^0$): 1 기압에서 반응물과 생성물 간의 Gibbs 자유 에너지 차이. (편의상 25°C에서 측정)

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD$$

$$\Delta G^0_{rxn} = [c\Delta G^0_f(C) + d\Delta G^0_f(D)] - [a\Delta G^0_f(A) + b\Delta G^0_f(B)]$$

$$\Delta G^0_{rxn} = \Sigma n\Delta G^0_f(\text{products}) - \Sigma m\Delta G^0_f(\text{reactants})$$

얼음이 녹는 과정의 ΔH^0, ΔS^0, ΔG^0

T (°C)	T (K)	$\Delta H°$ (J/mol)	$\Delta S°$ (J/K · mol)	$\Delta G° = \Delta H° - T\Delta S°$ (J/mol)
−10	263	6.03×10^3	22.1	$+2.2 \times 10^2$
0	273	6.03×10^3	22.1	0
10	283	6.03×10^3	22.1	-2.2×10^2

물의 융해 과정에서 ΔH와 ΔS가 0보다 큰 이유는?



25 ^{0}C에서 다음 반응의 표준 Gibbs 자유 에너지 변화는 얼마인가? 이 반응은 자발적 반응인가?

$2C_6H_6\ (l) + 15O_2\ (g) \longrightarrow 12CO_2\ (g) + 6H_2O\ (l)$

$$\Delta G^0_{rxn} = \Sigma n\Delta G^0_f\ (\text{생성물}) \quad - \Sigma m\Delta G^0_f\ (\text{반응물})$$

$$\Delta G^0_{rxn} = \quad [12\Delta G^0_f\ (CO_2) + 6\Delta G^0_f\ (H_2O)] \ - \ [\ 2\Delta G^0_f\ (C_6H_6)]$$

$$\Delta G^0_{rxn} = \quad [\ 12x{-}394.4 + 6x{-}237.2\ ] - [\ 2x124.5\ ] = -6405\ \text{kJ}$$

이 반응은 자발적 반응이다..

18.6 Gibbs 자유 에너지와 화학 평형

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD \qquad \Delta G^0$$

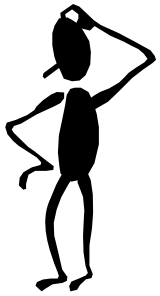
반응지수 $$Q = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

평형 상태에서 $\Delta G=0$ 이므로

$$0 = \Delta G^\circ + RT \ln K$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$



(예제 18.6) 25 °C에서 다음 반응의 표준 Gibbs 자유 에너지 변화를 구하고, 평형 상수를 구하여라.

$$2H_2O\ (l) \rightleftharpoons 2H_2\ (g) + O_2\ (g)$$

$$\Delta G^0 = \Sigma n \Delta G_f^0\ (\text{생성물}) - \Sigma m \Delta G_f^0\ (\text{반응물})$$

$$\Delta G^0 = [\ 2\Delta G_f^0\ (H_2) + \Delta G_f^0\ (O_2)\ ] - [\ 2\Delta G_f^0\ (H_2O)\ ]$$

$$\Delta G^0 = [\ 2 \times 0 + 0\ ] - [\ 2x\text{-}237.2] = 474.4\ \text{kJ}$$

이 반응은 비자발적 반응이다.

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

$$474.4\ \text{J/mol} \times 1000 = (-8.314\ \text{J/K} \cdot \text{mol})(298\ \text{K})\ \ln K$$

$$\ln K = -191.5 \Rightarrow K = e^{-191.5} = 7 \times 10^{-84}$$

기말고사

- 시험 시간: 12월8일 오전 9:20-10:40
- 전자계산기 지참 필수.
- 풀이와 답을 모두 적을 것.
- 성적과 학점은 12월14일까지 수업게시판에 게재 예정.